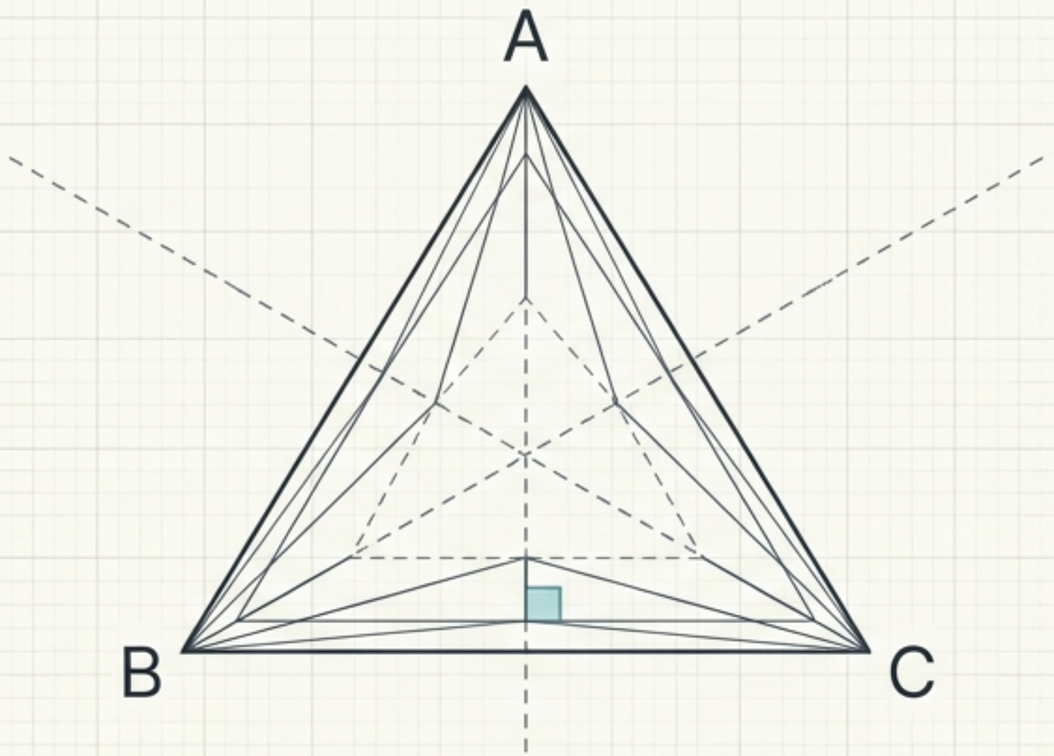
L’Anatomie du Triangle

Règles de construction, Lignes de force et Superficie.



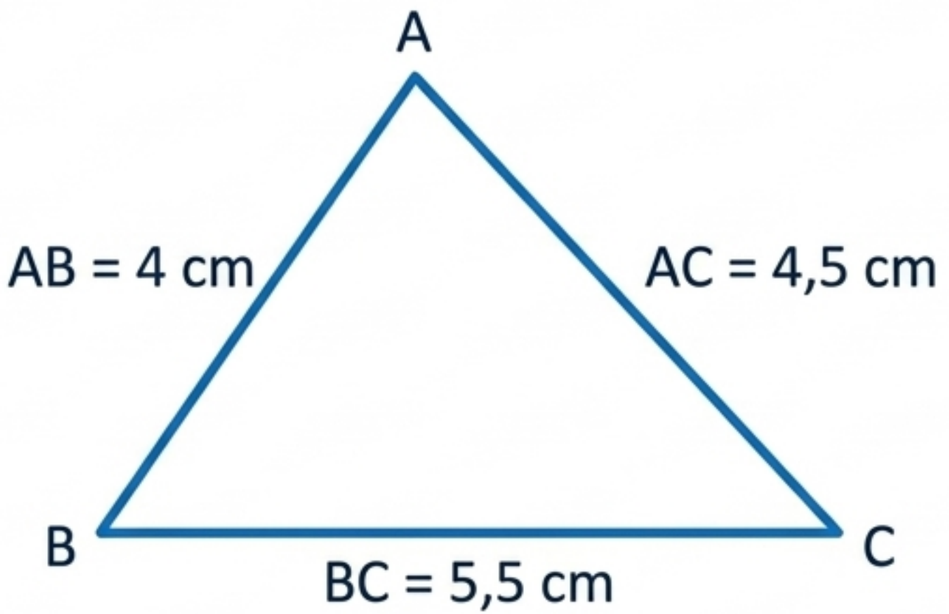
Guide de Synthèse Visuelle (Niveau Collège)

Gemini Notebook

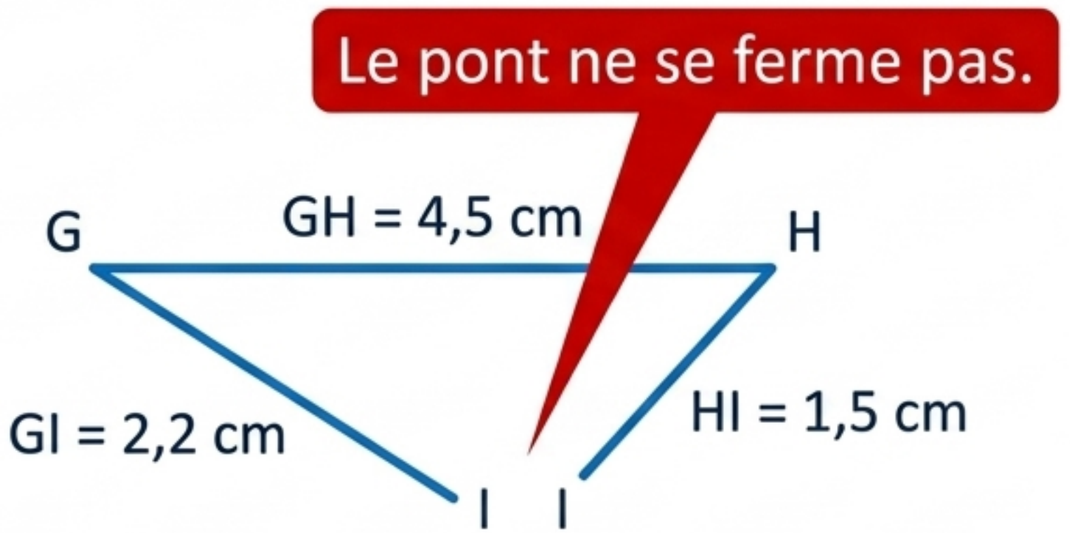
Étape 1 : Le plan est-il réalisable ?

Avant d'étudier un triangle, il faut prouver qu'il peut exister. Toutes les mesures ne permettent pas de fermer la figure.

Projet ABC



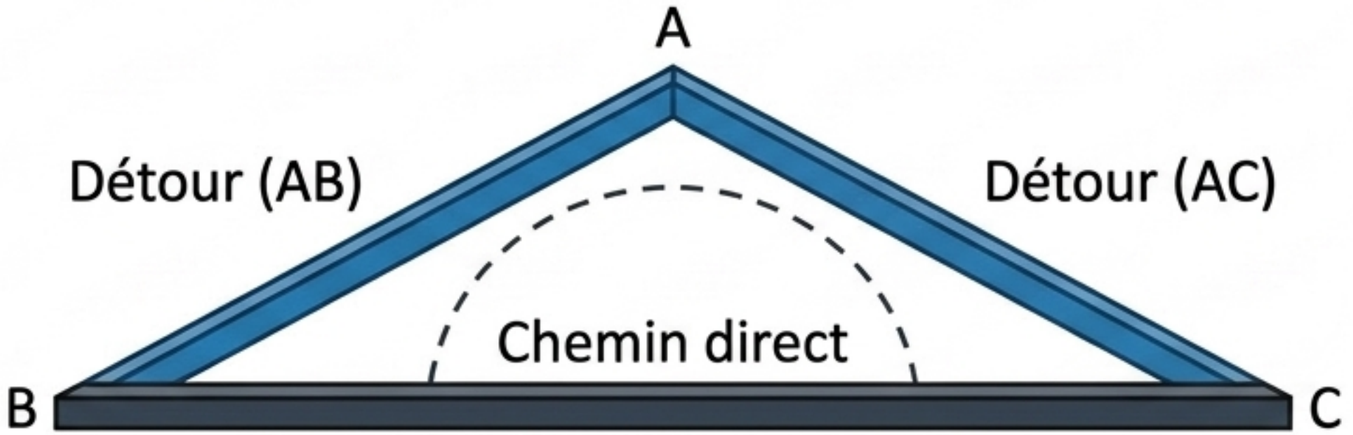
Projet GHI



Gemini Notebook

L'Inégalité Triangulaire : La Règle du Détour

Le **chemin le plus court** entre **deux points** est **toujours la ligne droite**. Le "détour" par le troisième sommet doit être **plus long.**



AB + AC > BC

Pour savoir si un triangle est constructible, on vérifie si la somme des deux plus petits côtés est supérieure au plus grand côté.

Gemini Notebook

Étape 2 : Les Lignes de Force (Droites Remarquables)

Une fois le triangle construit, l'architecte utilise trois outils spécifiques pour analyser sa structure interne.



La Médiatrice
(L'outil d'équidistance)



La Médiane
(L'outil d'équilibre)



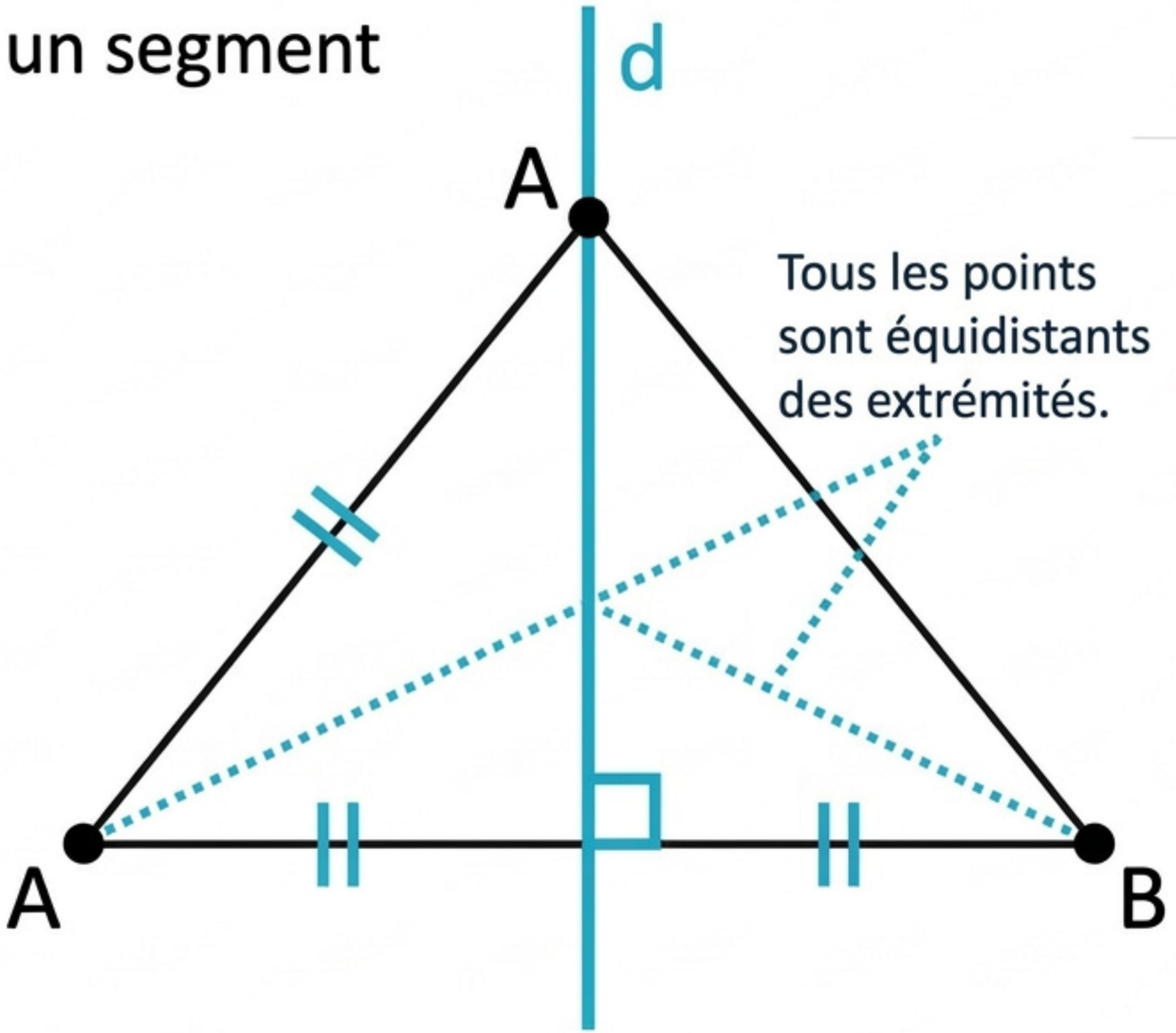
La Hauteur
(L'outil de projection)

Chaque droite possède un point d'origine précis et une cible stricte.

Gemini Notebook

La Médiatrice : L'Axe de Symétrie

Droite perpendiculaire à un segment passant par son milieu.

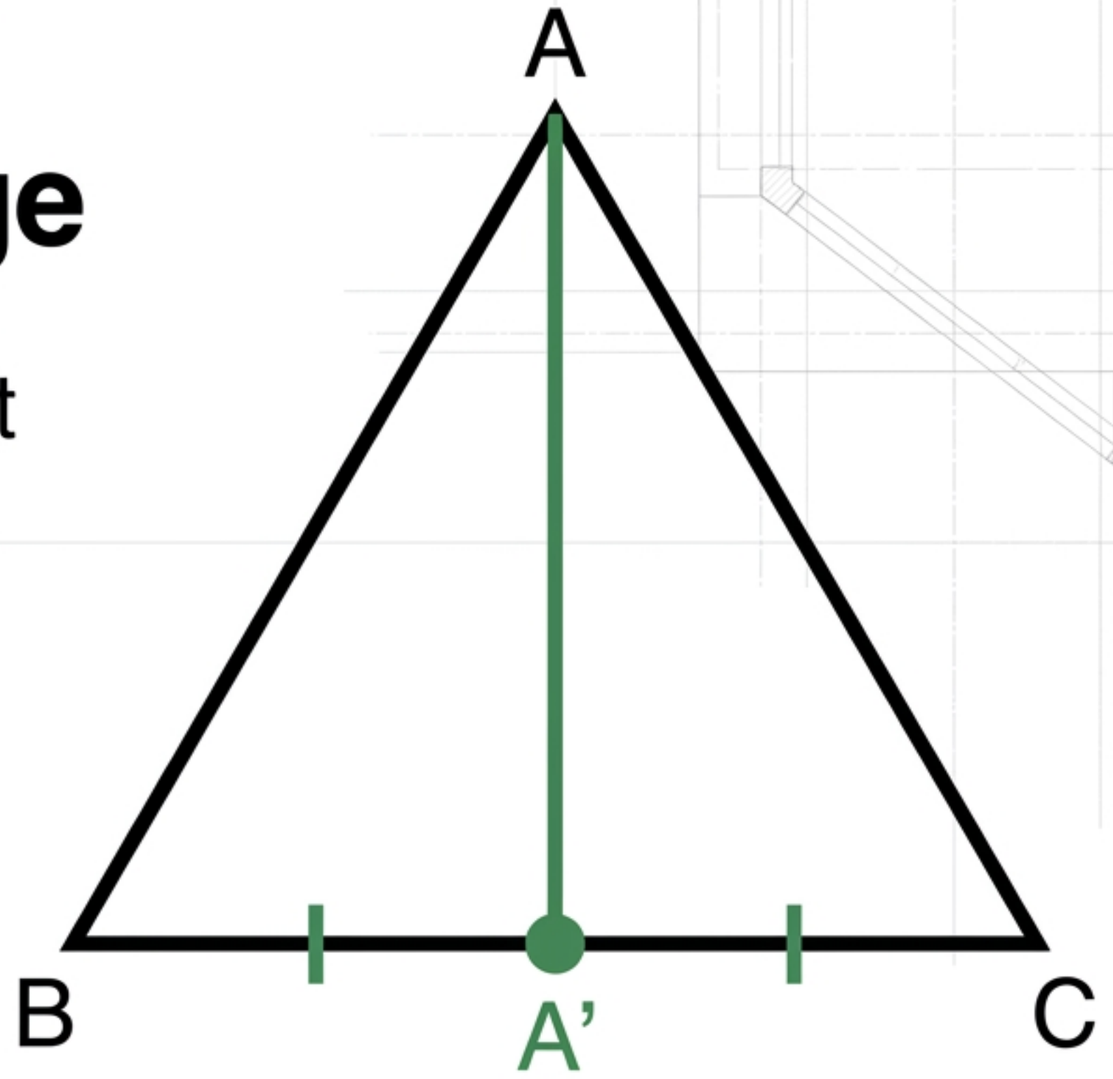


Gemini Notebook

La Médiane : La Ligne de Partage

Droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé.

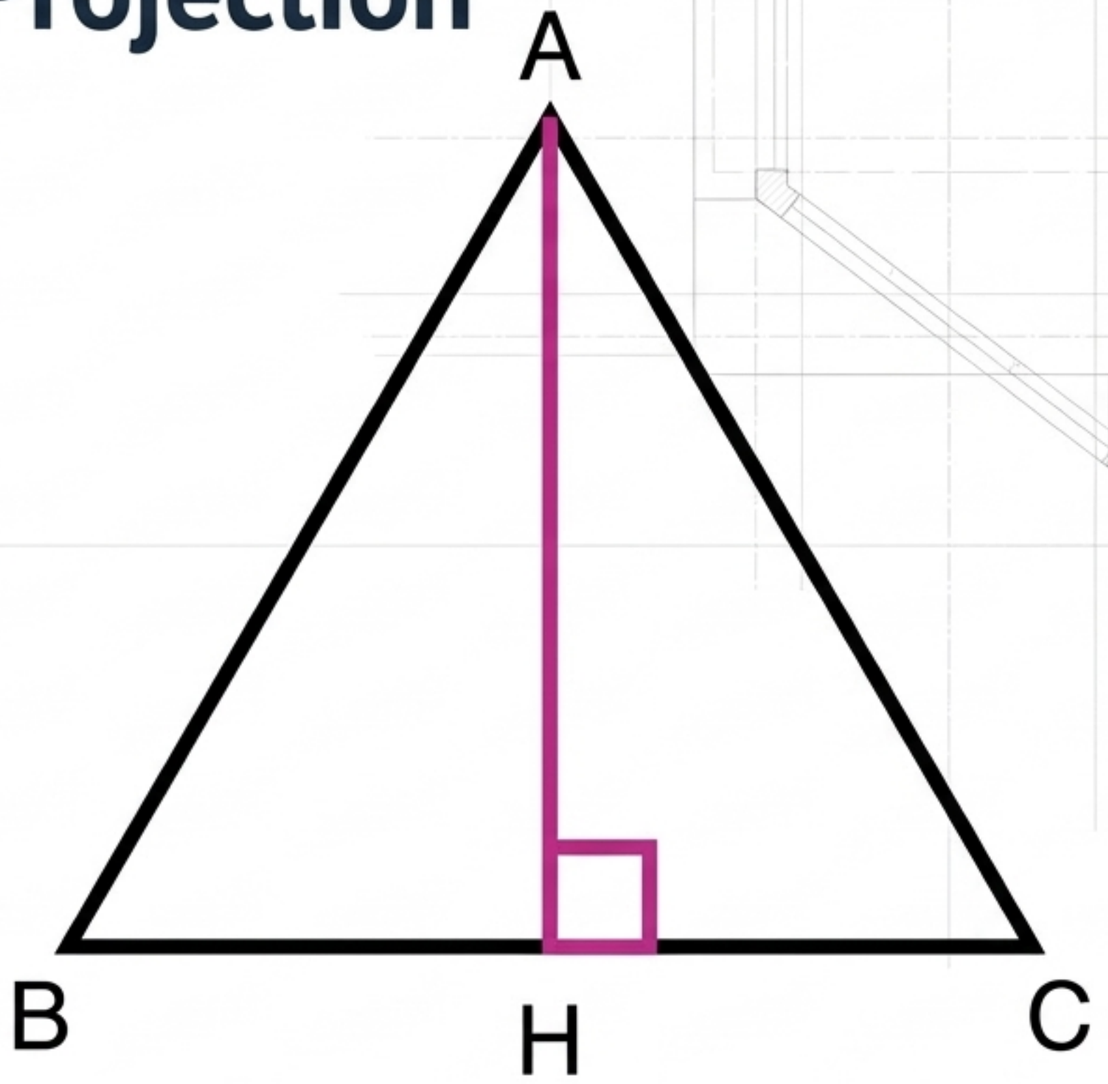
Elle relie toujours une “pointe” (sommet) à un “centre” (milieu).



Gemini Notebook

La Hauteur : L'Outil de Projection

Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.



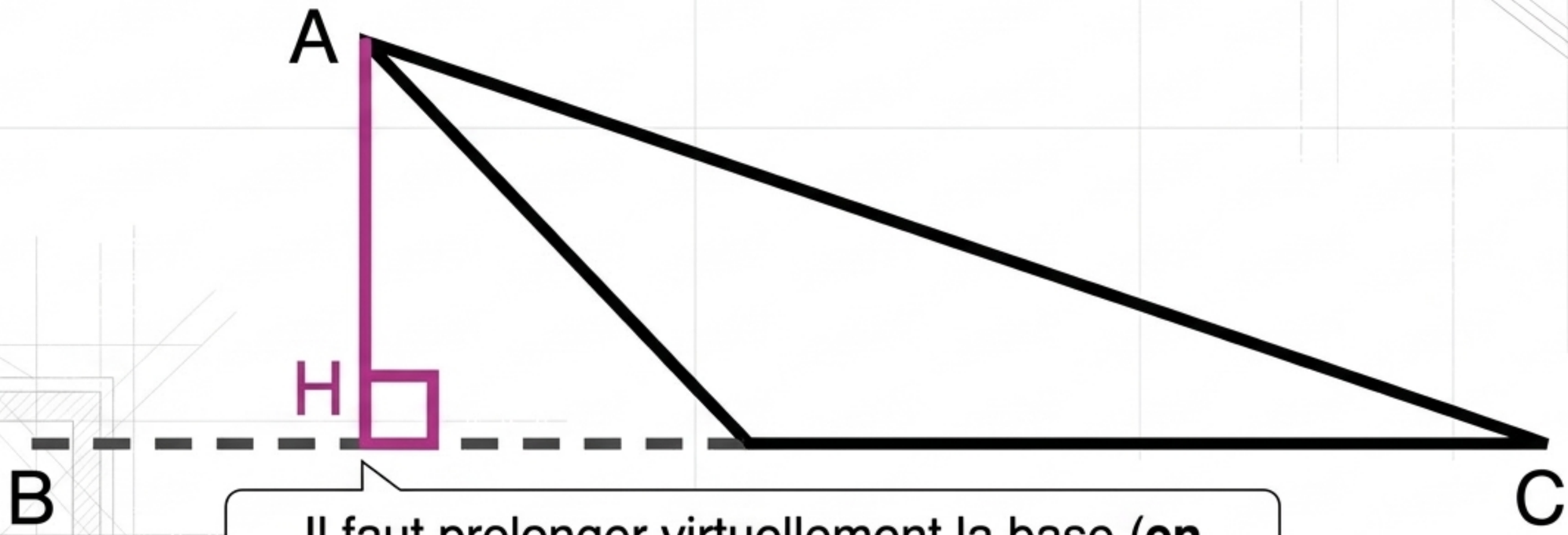
Vocabulaire technique :

- (AH) = hauteur issue du sommet A.
- [BC] = base relative à la hauteur.
- H = pied de la hauteur.

Gemini Notebook

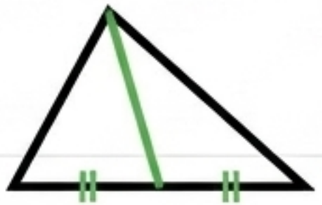
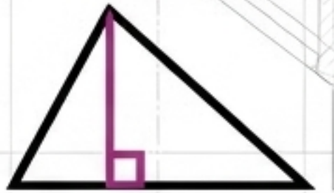
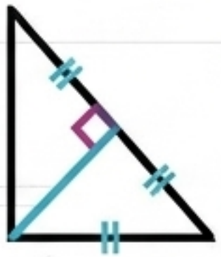
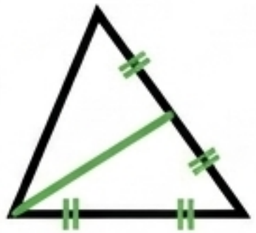
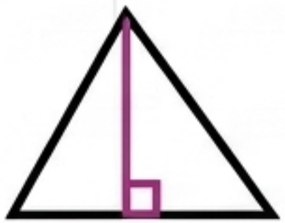
Le Piège Visuel : La Hauteur "Hors les Murs"

Dans un triangle avec un angle obtus,
la hauteur tombe "dans le vide".



Gemini Notebook

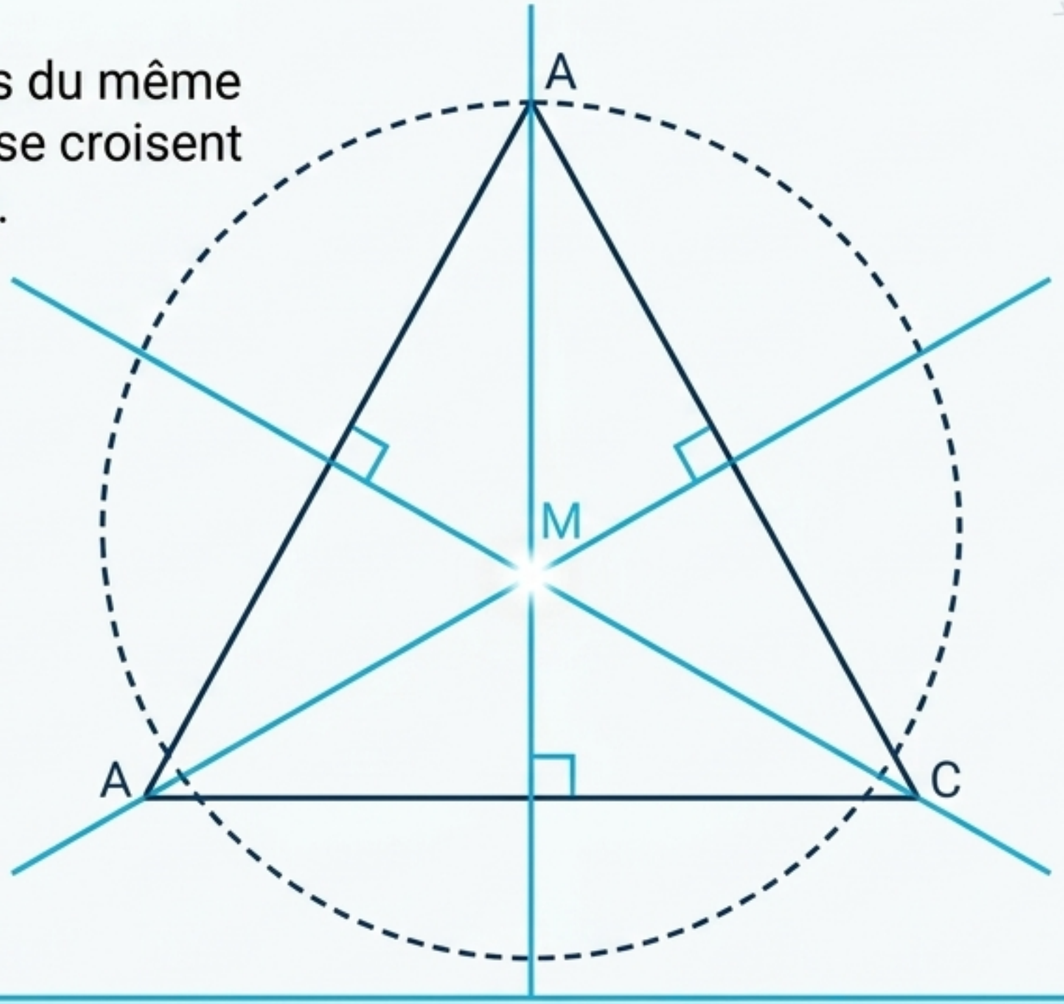
Matrice Diagnostique : Comment les différencier ?

Origine (D'où part-elle ?)	**Cible** (Où va-t-elle ?)	**Symbole Visuel Clé**
Médiatrice	**Médiane**	**Hauteur**
Milieu du côté.	Sommet. 	Sommet. 
Perpendiculaire (90°).	Milieu du côté opposé.	Perpendiculaire (90°) au côté opposé.
Angle droit + Traits d'égalité. 	Traits d'égalité seulement. 	Angle droit seulement. 

Gemini Notebook

La Magie de l’Intersection (Points Concourants)

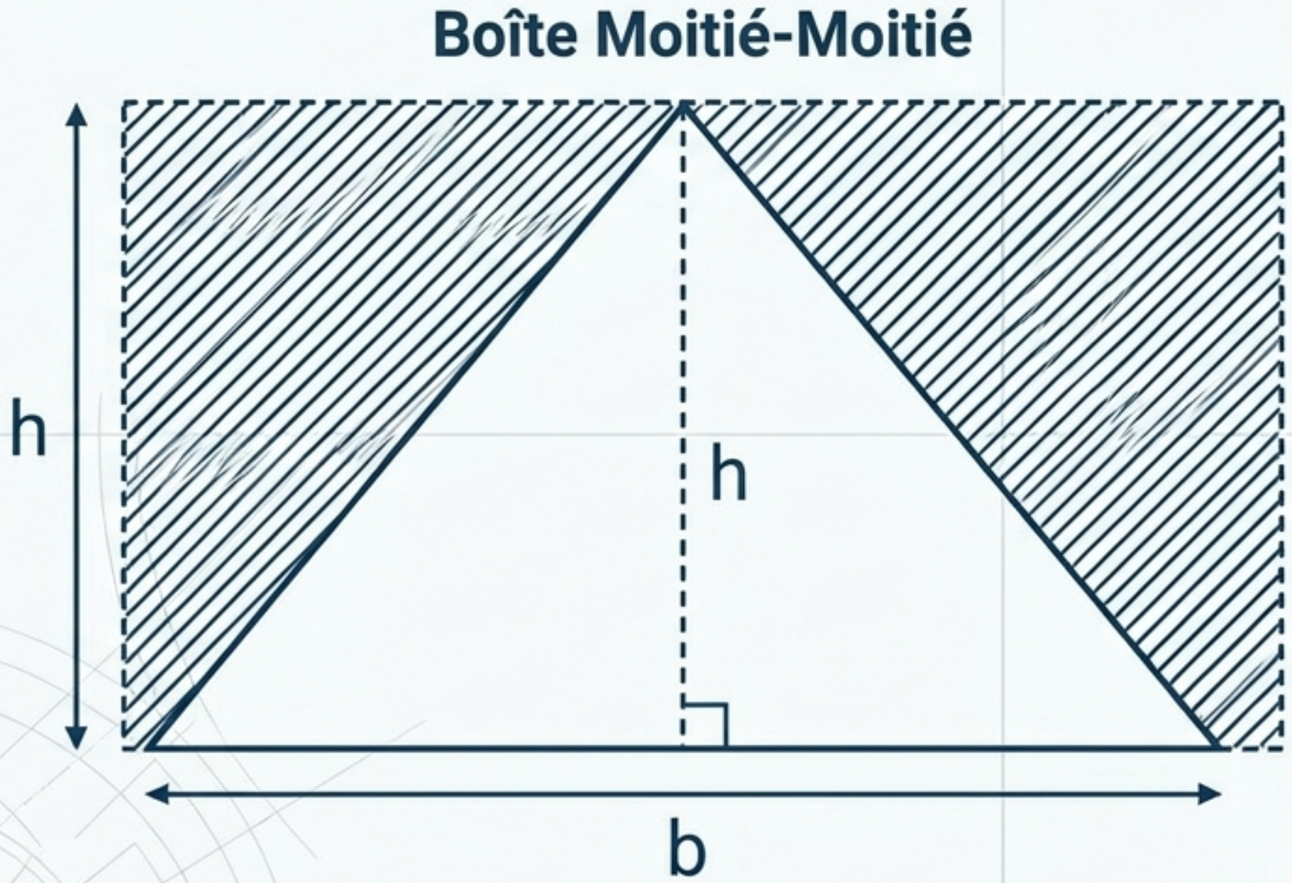
Quand on trace les 3 droites du même type dans un triangle, elles se croisent toujours en un point unique.
Elles sont **concourantes**.



L'intersection des médiatrices (Point M) est le **centre parfait du cercle** qui touche tous les sommets !

Gemini Notebook

Étape 3 : L’Empreinte Spatiale (Calcul de l’Aire)

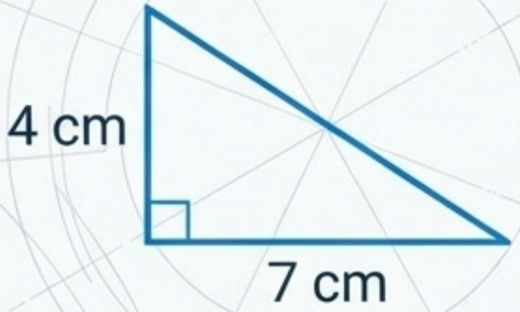


$$A = \frac{b \times h}{2}$$

L’aire d’un triangle est toujours exactement la **moitié** du rectangle qui l’enferme.

Gemini Notebook

Le Mode d’Emploi Zéro Erreur



1. Formule

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

2. Segments

$$A = \frac{AC \times BH}{2}$$

3. Valeurs

$$A = \frac{7 \times 4}{2}$$

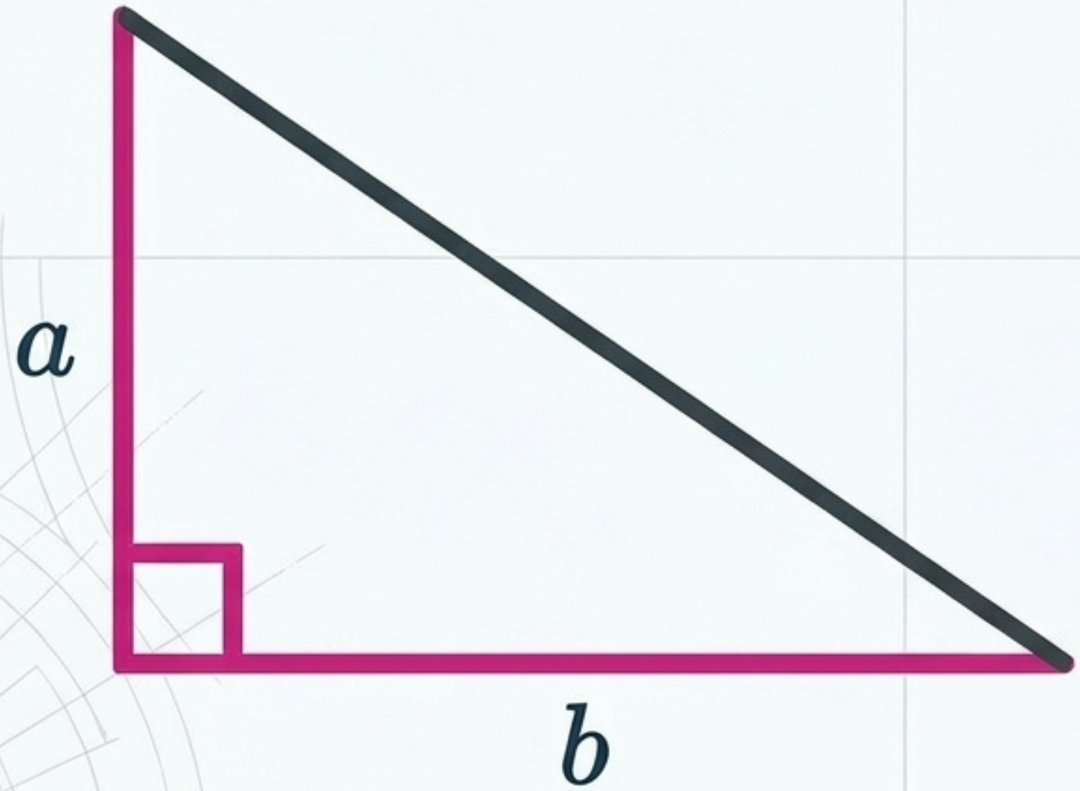
4. Calcul

A = 14 cm²

Gemini Notebook

Cas Particulier : Le Triangle Rectangle

Pas besoin de tracer de nouvelles droites : les murs sont déjà droits.



Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit sont les hauteurs.

$$A = \frac{a \times b}{2}$$

Gemini Notebook

L’Antisèche Ultime (Objectif : Évaluation)

Construire (Inégalité)

$$AB + AC > BC$$



Identifier (Droites)



= Médiatrice

Identifier (Droites)



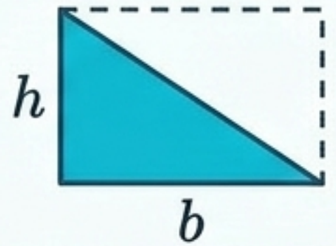
= Médiane



= Hauteur

Calculer (Aire)

$$A = \frac{b \times h}{2}$$



Prêt pour l’évaluation de 30 minutes.

Gemini Notebook